



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – Campus Taguatinga
Ciência da Computação – Linguagens Formais e Autômatos
Lista de Exercícios – Gramáticas Livres de Contexto
Prof. Daniel Saad Nogueira Nunes

Aluno: _____

Matrícula: _____

Exercício 1

Considere a gramática $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$:

$$P : \quad S \rightarrow aSbb \mid A \\ A \rightarrow \epsilon$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
- (b) Mostre uma sequência de derivações para $w = aaabbbbb$.

Exercício 2

Considere a gramática $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$:

$$P : \quad S \rightarrow aSb \mid SS \mid A \\ A \rightarrow \epsilon$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
- (b) Mostre uma sequência de derivações para $w = aababb$.

Exercício 3

Considere a gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$, com

$$P : \quad S \rightarrow aA \mid bB \\ A \rightarrow aA \mid bB \\ B \rightarrow aB \mid bB \mid \epsilon$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
- (b) Mostre uma sequência de derivações para $w = aaabbaba$.

Exercício 4

Considere a gramática $G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, P, S)$:

$$\begin{aligned}P : \quad & S \rightarrow A \\ & A \rightarrow 0A \mid 1A \mid 0\end{aligned}$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
- (b) Mostre uma sequência de derivações para $w = 01000010$.

Exercício 5

Considere a seguinte gramática $G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b\}, P, S)$, com

$$\begin{aligned}P : \quad & S \rightarrow aS \mid bS \mid A \\ & A \rightarrow aB \mid bC \\ & B \rightarrow a \\ & C \rightarrow b\end{aligned}$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
- (b) Mostre uma sequência de derivações para $w = babbaaa$.

Exercício 6

Considere a seguinte gramática $G = (\{S, A, B, C\}, \{0, 1\}, P, S)$, com

$$\begin{aligned}P : \quad & S \rightarrow 1A \mid 0C \mid \varepsilon \\ & A \rightarrow 1A \mid \varepsilon \\ & B \rightarrow 0C \mid \varepsilon \\ & C \rightarrow 1B \mid 1\end{aligned}$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
- (b) Mostre uma sequência de derivações para $w = 010101$.

Exercício 7

Considere a gramática $G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, C, d\}, P, S)$, com

$$\begin{aligned}P : \quad & S \rightarrow AB \mid C \mid \varepsilon \\ & A \rightarrow aAb \mid ab \\ & B \rightarrow cBd \mid cd \\ & C \rightarrow aCd \mid aDd \\ & D \rightarrow bDc \mid bc\end{aligned}$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
- (b) Mostre uma sequência de derivações para $w = aabbccdd$.

Exercício 8

Considere as gramáticas $G_1 = (\{S, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow BaBaS, S \rightarrow BaB, B \rightarrow bB, B \rightarrow \epsilon\}, S)$ e $G_2 = (\{S, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow SaBaB, S \rightarrow BaB, B \rightarrow Bb, B \rightarrow \epsilon\}, S)$.

Então:

-
- (a) $G_1 \neq G_2$ e $L(G_1) = L(G_2)$
 - (b) $G_1 = G_2$ e $L(G_1) = L(G_2)$
 - (c) $G_1 = G_2$ e $L(G_1) \neq L(G_2)$
 - (d) $G_1 \neq G_2$ e $L(G_1) \neq L(G_2)$

Exercício 9

Considere as gramáticas $G_1 = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow a, S \rightarrow b\}, S)$ e $G_2 = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow aS, S \rightarrow bS, S \rightarrow \epsilon\}, S)$ e $G_3 = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow aS, S \rightarrow bS, S \rightarrow a, S \rightarrow b\}, S)$.

Então:

- (a) $L(G_1) \subseteq L(G_2)$ e $L(G_3) \subseteq L(G_2)$
- (b) $L(G_1) \subseteq L(G_2)$ e $L(G_2) \subseteq L(G_3)$
- (c) $L(G_2) \subseteq L(G_1)$ e $L(G_3) \subseteq L(G_2)$
- (d) $L(G_1) \subseteq L(G_3)$ e $L(G_2) \subseteq L(G_3)$

Exercício 10

Considere as gramáticas $G_1 = (\{X, Y\}, \{a, b\}, \{X \rightarrow aX, X \rightarrow Y, Y \rightarrow bY, Y \rightarrow \epsilon\}, X)$ e $G_2 = (\{X, Y\}, \{a, b\}, \{X \rightarrow aX, X \rightarrow Y, Y \rightarrow bY, Y \rightarrow \epsilon\}, Y)$.

Então:

- (a) $L(G_1) \subset L(G_2)$
- (b) $L(G_2) \subset L(G_1)$
- (c) $L(G_1) = L(G_2)$
- (d) $L(G_2) \not\subseteq L(G_1)$

Exercício 11

Projete uma gramática G que gere a seguinte linguagem:

$$L = \{a^n b^m \mid n, m > 0\}$$

Exercício 12

Projete uma gramática G que gere a seguinte linguagem:

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

Exercício 13

Projete uma gramática G que gere a seguinte linguagem:

$$L = \{a^n w b^n \mid w \in \{a, b\}^*, n > 0\}$$

Exercício 14

Projete uma gramática G que gere a seguinte linguagem:

$$L = \{w w^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$$

Exercício 15

Projete uma gramática G que gere a seguinte linguagem:

$$L = \{w = w^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$$

Exercício 16

Projete uma gramática G que gere a seguinte linguagem:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ ou } j = k, i, j, k \geq 0\}$$

Exercício 17

Projete uma gramática G que gere a seguinte linguagem:

$$r = (0 + 1)^*(00 + 11)$$

Exercício 18

Escreva uma gramática que gere todos os números naturais sintaticamente válidos. Mostre uma sequência de derivações para $w = 243$.

Exercício 19

Considere a gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$

$$\begin{aligned} P : \quad & S \rightarrow aSb \mid bA \mid Aa \\ & A \rightarrow bA \mid aA \mid B \\ & B \rightarrow \varepsilon \end{aligned}$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
- (b) Mostre a árvore de derivações (mais à esquerda) para a palavra $w = aababb$.

Exercício 20

Considere a gramática $G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, P, S)$

$$\begin{aligned} P : \quad & S \rightarrow 0S1S \mid 1S0S \mid A \\ & A \rightarrow \varepsilon \end{aligned}$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
- (b) Mostre a árvore de derivações (mais à esquerda) para a palavra $w = 001011$.

Exercício 21

Considere a gramática $G = (\{E\}, \{+, *, (,), id\}, P, E)$

$$P : \quad E \rightarrow E + E \mid E * E \mid (E) \mid id$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
- (b) Mostre a árvore de derivações (mais à esquerda) para a palavra $w = (id + id) * id$.

Exercício 22

Considere a gramática $G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$

$$P : \quad S \rightarrow SS \mid aSa \mid bSb \mid \epsilon$$

-
- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
 - (b) A gramática é ambígua?
 - (c) Mostre duas diferentes árvores de derivações (mais à esquerda) para a palavra $w = aabbaaaa$.

d

Exercício 23

Considere a seguinte gramática $G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c, d\}, P, S)$, com

$$\begin{aligned}
 P : \quad & S \rightarrow AB \mid C \mid \varepsilon \\
 & A \rightarrow aAb \mid ab \\
 & B \rightarrow cBd \mid cd \\
 & C \rightarrow aCd \mid aDd \\
 & D \rightarrow bDc \mid bc
 \end{aligned}$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
- (b) A gramática é ambígua?
- (c) Mostre duas diferentes árvores de derivações (mais à esquerda) para a palavra $w = aabbccdd$.

Exercício 24

Considere a seguinte gramática $G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c, d\}, P, S)$, com

$$\begin{aligned}
 P : \quad & S \rightarrow aAd \mid aCbD \mid \varepsilon \\
 & A \rightarrow aAd \mid B \\
 & B \rightarrow bBc \mid bc \\
 & C \rightarrow aCb \mid \varepsilon \\
 & D \rightarrow cDd \mid cd
 \end{aligned}$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
- (b) A gramática é ambígua?
- (c) Mostre duas diferentes árvores de derivações (mais à esquerda) para a palavra $w = aabbccdd$.

Exercício 25

Considere a seguinte gramática $G = (\{S, A, B, C, D, E\}, \{a, b, c, d\}, P, S)$, com

$$\begin{aligned}
 P : \quad & S \rightarrow AB \mid aCCE \mid \varepsilon \\
 & A \rightarrow aAb \mid ab \\
 & B \rightarrow cBd \mid cd \\
 & C \rightarrow aCc \mid D \\
 & D \rightarrow bD \mid b \\
 & E \rightarrow dE \mid d
 \end{aligned}$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?

-
- (b) A gramática é ambígua?
 - (c) Mostre duas diferentes árvores de derivações (mais à esquerda) para a palavra $w = aabbccdd$.

Exercício 26

Considere a seguinte gramática $G = (\{S, A, B, C, D, E, F\}, \{a, b, c, d\}, P, S)$, com

$$\begin{aligned}
 P : \quad & S \rightarrow AB \mid aCd \mid \varepsilon \\
 & A \rightarrow aAb \mid ab \\
 & B \rightarrow cBd \mid cd \\
 & C \rightarrow aCd \mid D \\
 & D \rightarrow bEcF \\
 & E \rightarrow bE \mid \varepsilon \\
 & F \rightarrow cF \mid \varepsilon
 \end{aligned}$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
- (b) A gramática é ambígua?
- (c) Mostre duas diferentes árvores de derivações (mais à esquerda) para a palavra $w = aabbccdd$.

Exercício 27

Considere a seguinte gramática $G = (\{S, A, B, C, D, E, F\}, \{a, b, c, d\}, P, S)$, com

$$\begin{aligned}
 P : \quad & S \rightarrow AB \mid aCbDcEdF \mid \varepsilon \\
 & A \rightarrow aAb \mid ab \\
 & B \rightarrow cBd \mid cd \\
 & C \rightarrow aC \mid \varepsilon \\
 & D \rightarrow bD \mid \varepsilon \\
 & E \rightarrow cE \mid \varepsilon \\
 & F \rightarrow dF \mid \varepsilon
 \end{aligned}$$

- (a) Qual é a linguagem gerada por G ?
- (b) A gramática é ambígua?
- (c) Mostre duas diferentes árvores de derivações (mais à esquerda) para a palavra $w = aabbccdd$.

Exercício 28

Se uma palavra $w \in L(G)$ possui duas ou mais sequências de derivação mais à esquerda distintas, então:

- (a) G é ambígua
- (b) $L(G)$ é inerentemente ambígua
- (c) w possui uma única sequência de derivações mais à direita
- (d) w possui uma única árvore de derivação

Exercício 29

Se uma linguagem L é gerada tanto por uma gramática ambígua G_1 quanto por uma gramática não ambígua G_2 , então:

- (a) L é inerentemente ambígua
- (b) L não é inerentemente ambígua
- (c) Não se pode afirmar nada em relação à L
- (d) Uma linguagem não pode ser gerada por duas gramáticas diferentes

Exercício 30

Uma gramática ambígua G é aquela em que $L(G)$:

- (a) Pode ou não conter palavras com duas ou mais árvores de derivação distintas
- (b) Contém pelo menos duas palavra que possuem pelo menos duas árvores de derivação distintas cada
- (c) Contém pelo menos uma palavra que possui pelo menos duas árvores de derivação distintas
- (d) Possui apenas palavras com duas ou mais árvores de derivação distintas